21/10/26

→ Em sistema centralizado, uma falha é vista como uma indisponibilidade pro usuário

→ Falha não instantânea
→ Existe tempo médio entre falhas para cada componente dito pelo fabricante

→ Backup, redundância → Aumento o custo

→ Sempre deve haver um plano B e uma ocorrência

→ redundância não aumenta o desempenho

→ Mesmo os componentes são mais confiáveis, mas problemas ainda ocorrem

→ Software também pode ser acometido de falha

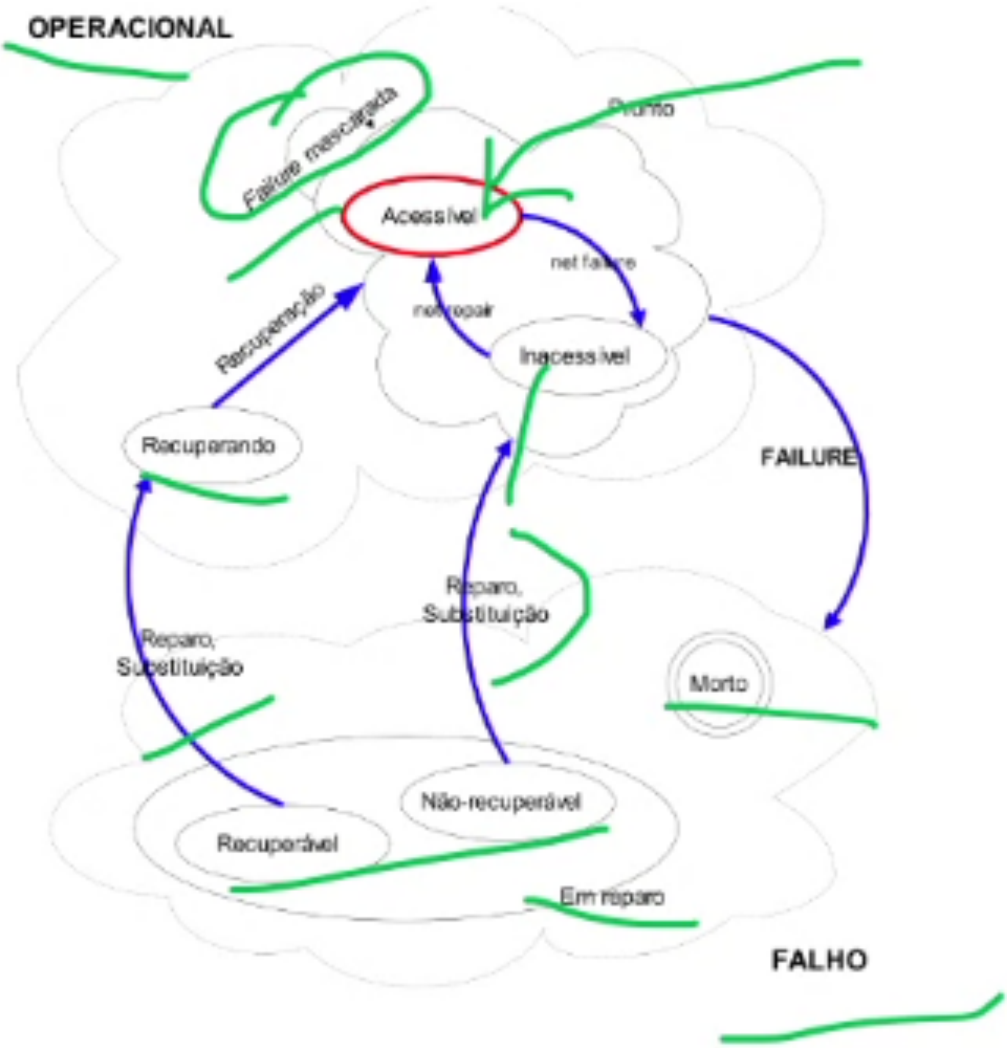
→ Tolerância a falha → confiabilidade, disponibilidade ou dependabilidade

→ Falta → transição entre estado do sistema
→ Erro → estado fora da especificação
→ Falha → percepção do erro (como vemos

Falta → Erro → Falha

→ Tarefa → encontrar questões que podem levar um erro e estudar como vai ser percebido pelo usuário (falha / transparência)

→ sistema pode estar morto → não funciona
→ ainda "em retorno" → pode ser recuperável, talvez não acessível, mas recuperá-vel


OPERACIONAL
Failure mascarada
Pronto
Acessível
net failure
net repair
Inacessível
Recuperação
Recuperando
FAILURE
Reparo,
Substituição
Reparo,
Substituição
Morto
Não-recuperável
Recuperável
Em reparo
FALHO

→ Em SD há falhas parciais. Erros podem ocorrer e causar outros, mas ainda assim outras partes continuam

→ Para lidar com falha → redundância

→ Tolerar falhas → ~~confiabilidade~~, evitar que elas não aconteçam
↳ uma forma para lidar

→ Disponibilidade → sistema pronto para usar quando necessário
↳ probabilidade de estar operante
↳ sistema de alta disponibilidade é o que tem maior probabilidade

→ Confiabilidade → propriedade do sistema continuar operante por um longo período de tempo

→ Segurança → caso algo aconteça não será catastrófico
↳ dizer de verdade não é catastrofe.

→ Capacidade de manutenção → há possibilidade de troca, teste nos equipamentos

→ Em SD o mais importante é a tolerância a falhas

→ Falha Transiente → acontece uma vez só
" Intermitente → ocorre e desaparece e se repete
" Permanente → continua existindo até que o componente seja substituído

→ Modelos de falha → classificação das falhas

→ Por queda → para (congela, etc)
→ Omissão → deixa de responder (falha no envio, recebimento, etc)
→ Temporização → responde tarde demais
→ de resposta → resposta incorreta do servidor (não sabe o que faz com a mensagem)
→ arbitrária (bizantina) → produz resultados que não deveria, mas que não pode ser detectada como incorreta (pode ser maliciosa)

→ Falha bizantina → generais bizantinos
↳ dois exércitos atacando bizâncio (Istambul) só ganham se atacarem ao mesmo tempo
↳ para combinar o ataque precisam de um mensageiro
↳ o exército bizantino poderia interferir na comunicação

↳ nenhum [illegible] precisa atingir a [illegible]lidade, podendo levar em diferente lugares de terminação
↳ atingir informação, sincronismo, totalidade
↳ os dois lados não sabem exatamente o que aconteceu

→ Tipos de Redundância
→ informação + bits extra
↳ código de Hamming, paridade
→ tempo → aumenta o tempo para execução
↳ transações
→ física → equipamentos e processos extra
↳ passiva → todos executam a tarefa, depois é feita votação
↳ ativa → detectam-se a falha e localiza-se ela

→ Votação de grupo → um grupo de processos pode validar a informação e aí a todos validam a um líder escolhido, o líder tem um único ponto de falha mas é mais fácil a tomada de decisão
↳ pode haver gargalo, queda

→ Mascaramento de falha e replicação
  ↳ grupo de processos idênticos (mesmo resultado)
  ↳ transparência da replicação contexto

→ Replicação
  ↳ baseado em primário → modelo passivo, backup primário
  ↳ escrita replicada

→ primário → grupo de processos, um é o primário e coordena, (backup primário / coordenado)
  ↳ caso cai o servidor faz eleição
  ↳ cada requisição é passada aos servidores; coordenador só responde quando todos respondem

→ Escrita replicada: todos processam e todos respondem
  → multicast
  → questão de layout (mesma ordem)
  → middleware [illegible]

→ Detecção de falha entre processos
  ↳ ping / heartbeat
  ↳ antes de dizer que um falhou, outra máquina testa e confirma também
  ↳ métodos estatísticos

→ Camada de comunicação pode ter falha
↳ TCP mascara falha por omissão mas não de conexão

→ RPC → oculta a comunicação
↳ fica mais complexo de mascarar pelo sistema achar que é local
↳ pode ser uma redução bastante na execução.
↳ em caso de perda de requisição faça mais chamadas

→ Recuperação → retroativa ou para a frente
↳ volta para uma situação segura
↳ salvar estado
↳ rollback no Time Warp
↳ desfazer coisas
↳ pode ser integrado ao middleware

guardar em diferentes locais/Backups

→ para frente → sai do erro e vai para o correto
↳ ignorando o que ocorreu

→ Checkpoint → registra um estado global consistente
↳ pode pausar salvar o ser de forma consistente (visão temporal certa)

↳ ponto de cota, regime para achar o método, de folha que não age achar a longo da região difícil

↳ gradiente feito com um relação global e relaxamento de Lagrange

↳ processo sincronizam para achar

↳ coordenada faz multivariante e apenas todos fazem, depois achar tendo a volta

↳ o tempo gasto